TOPCOM 19

TORNEIO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

BOCA
de Treinamento
Guia do Usuário

PET EngComp UFSC

PET Engenharia da Computação - UFES

BOCA
de Treinamento
Guia do Usuário

2ª Edição

UFES, Vitória - ES

2022

CONTEÚDO

SOBRE O BOCA **4**

CADASTRO NO BOCA DE TREINAMENTO **5**

COMO UTILIZAR O BOCA **6**

Aba Problems 6

Aba Runs 6

Aba Score 7

Aba Clarifications 7

Aba Tasks 8

Aba Options 8

OBSERVAÇÕES GERAIS (IMPORTANTES) **9**

Geral 9

JAVA 9

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **10**

1. SOBRE O BOCA

O BOCA é um software criado para controlar uma competição nos moldes da Maratona de Programação da SBC. A página foi feita em PHP e a interação dos times com o sistema é feita usando-se um browser. Há um back-end que realiza testes nos programas enviados e retorna os resultados para os juízes. Começou a ser desenvolvido em 2002 por Cassio P. de Campos, e desde 2003 passou-se a utilizar em competições, com foco na Maratona Nacional de Programação[1]

[1] Mais informações em:
https://www.ime.usp.br/~cassio/boca/campos-ferreira-wei2004.pdf
http://bombonera.org/files/clis2010.pdf https://www.ime.usp.br/~cassio/boca/

2. CADASTRO NO BOCA DE TREINAMENTO

Para se cadastrar, entre no site[2] e clique em cadastro. Após isso, insira seu e-mail para enviarmos um código de verificação e avance.

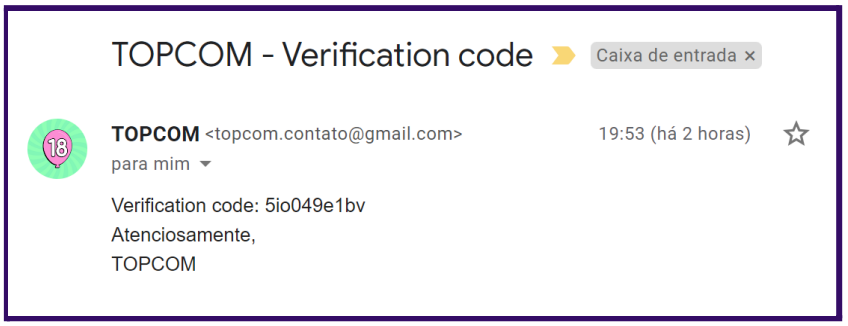


Figura 1 - Exemplo de e-mail com código de verificação

Insira as informações necessárias como usuário, nome completo, e-mail, senha e código de verificação que foi enviado para seu e-mail. Após isso, você será redirecionado para a tela de login e bastar entrar na sua conta cadastrada.

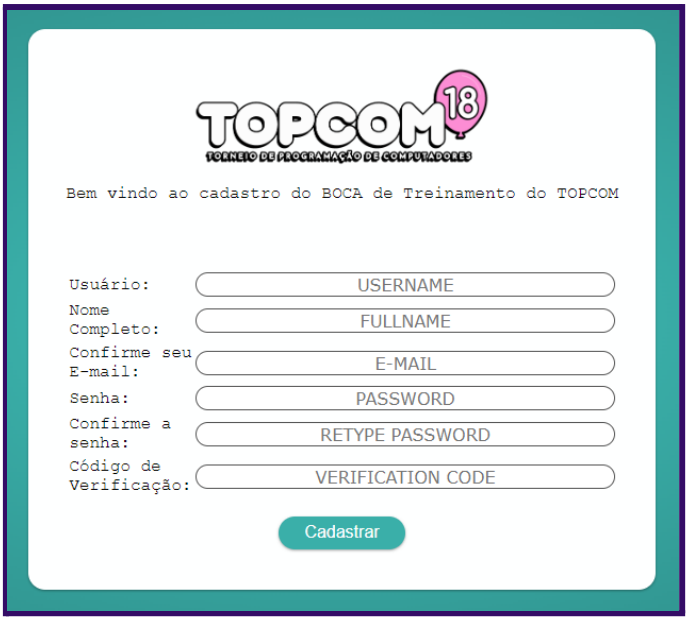


Figura 2 - Tela de cadastro

[2] http://boca.pet.inf.ufes.br/boca/

3. COMO UTILIZAR O BOCA

A seguir iremos mostrar as funcionalidades presentes em cada aba do site:

3.1. Aba Problems

Na aba “Problems” iremos encontrar os problemas a serem resolvidos. Na coluna “*Descfile*” temos um arquivo pdf (ou talvez .zip) para cada questão com as informações sobre o problema, bastando apenas clicar que será baixado. Nesse arquivo de descrição, haverá informações relevantes sobre o problema, alguns exemplos de entrada e saída, dentre outros.

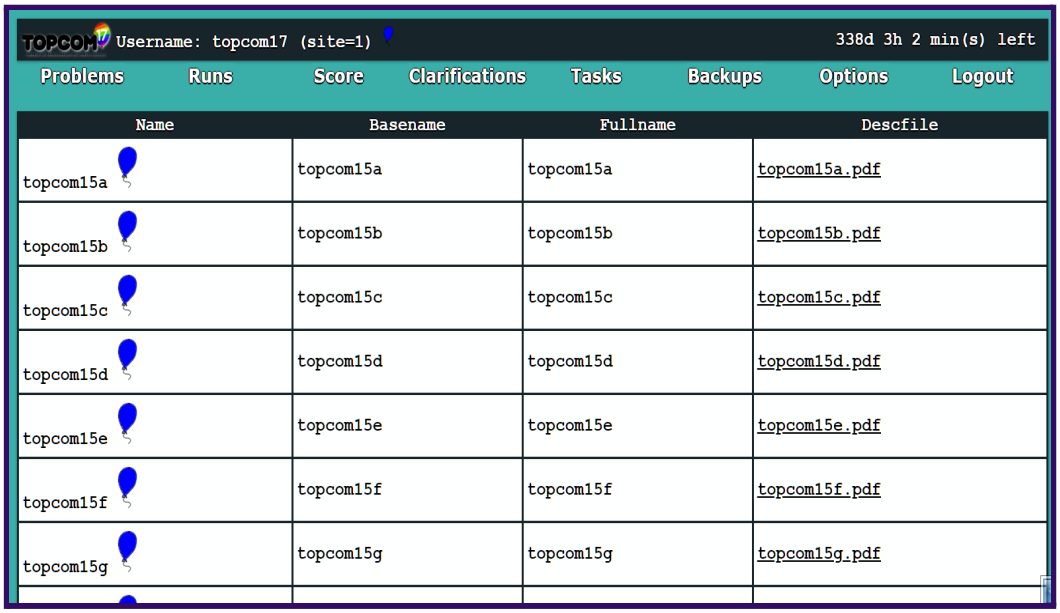


Figura 3 - Aba Problems

Cabe lembrar que principalmente para JAVA, o arquivo deverá ter o mesmo nome da coluna Basename e a classe deverá ser chamada também do “Basename” correspondente. Exemplo: Questão “*topcom15a*”, na coluna basename está “*topcom15a*”, portanto deverá haver uma classe “*topcom15a*” no arquivo de código, que respectivamente deverá ser “topcom15a.java”.

3.2. Aba Runs

Na aba “Runs”, será o local para enviar os códigos das questões. Também encontraremos os códigos já enviados e se a resposta esperada de cada questão foi atingida.

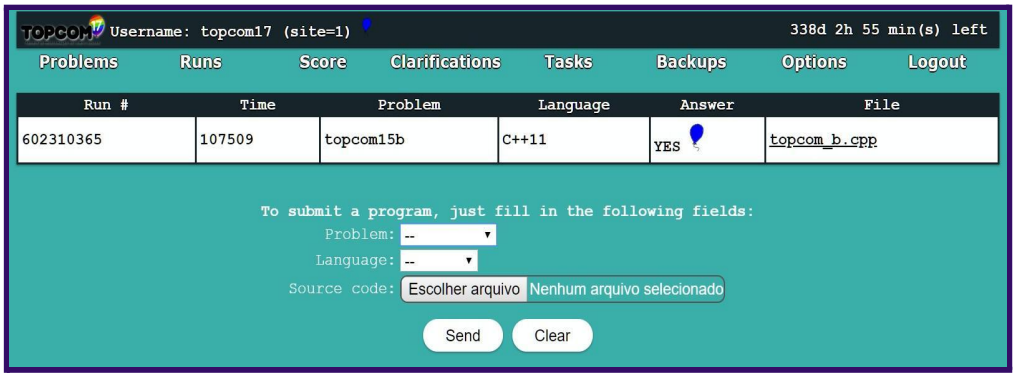


Figura 4 - Aba Runs

No final da página “*Runs*”, encontramos o formulário para enviar as questões. Primeiro selecionamos o problema que queremos enviar em “*Problem*”, a linguagem que foi utilizada para resolver em “*Language*:”, escolhemos o arquivo no botão “Escolher arquivo”, e depois enviamos usando o botão “*Send*”. O botão Clear permite apagar os dados selecionados. Agora basta esperar para ver se o código compila e gera resultados que coincidam com a resposta esperada. Os possíveis resultados são:

Resposta	Descrição
YES	Seu programa foi aceito, e você receberá um balão da cor correspondente ao problema.
NO: Incorrect Output	Também conhecido como Wrong Answer. Indica que seu programa respondeu incorretamente a algum(ns) dos testes dos juízes.
NO: Time-limit Exceeded	A execução do seu programa excedeu o tempo permitido pelos juízes. Esse limite de tempo usualmente não é divulgado aos times e pode variar para cada problema.
NO: Runtime Error	Durante o teste ocorreu um erro de execução (causado pelo seu programa) na máquina dos juízes. Acesso a posições irregulares de memória ou estouro dos limites da máquina são os erros mais comuns.
NO: Compilation Error	Seu programa tem erros de sintaxe. Pode ser ainda que você errou o nome do problema ou linguagem no momento da submissão.
NO: Output Format Error	Também conhecido como Presentation Error, indica que a saída do seu programa não segue a especificação exigida na folha de questões, apesar do "resultado" estar correto. Corrija para se adequar à especificação do problema
NO: Contact Staff	Você deve pedir a presença do pessoal de staff, pois algum erro incomum aconteceu.

3.3. Aba Score

Na aba “*Score*” fica a classificação dos competidores, sendo que é classificado da seguinte ordem:

1º - Números de questões resolvidas;

2º - Caso empate, é visto quem resolveu em menor tempo, incluindo as penalidades na contagem de tempo.

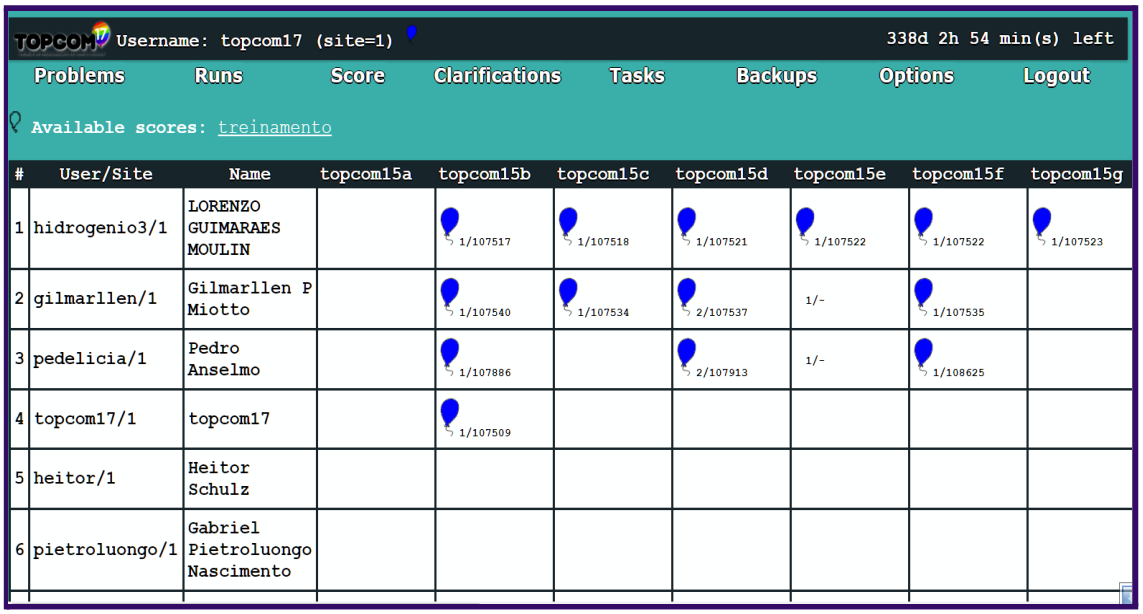


Figura 5 - Aba Score

3.4. Aba Clarifications

Na aba "*clarifications*" é um espaço para tirar dúvidas em relação ao BOCA e questionamentos sobre as questões caso ache necessário.

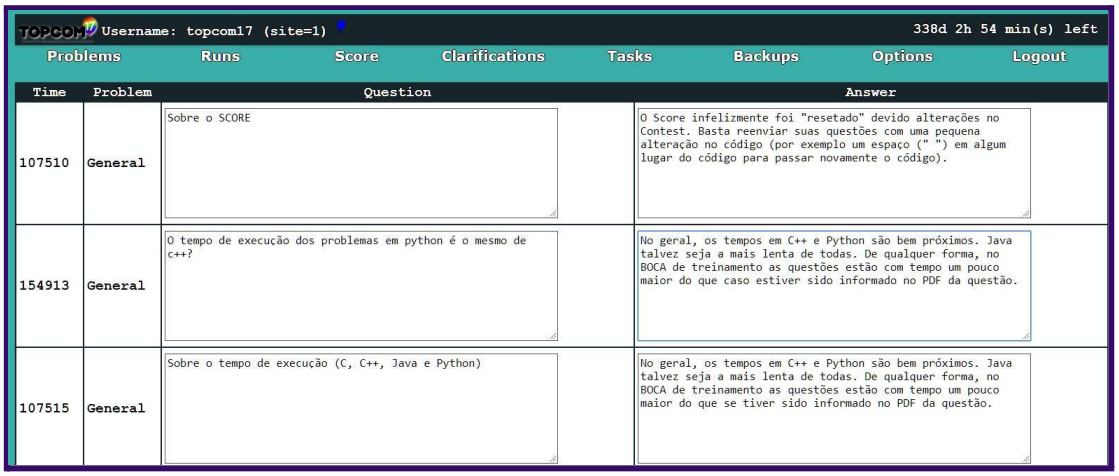


Figura 6 - Aba Clarifications

Para enviar a dúvida, basta ir ao final da página "*clarifications*", selecionar o problema ou usar "*General*" para outras dúvidas, informar o problema na caixa de texto "*Clarification*" e enviar pelo botão "*Send*"

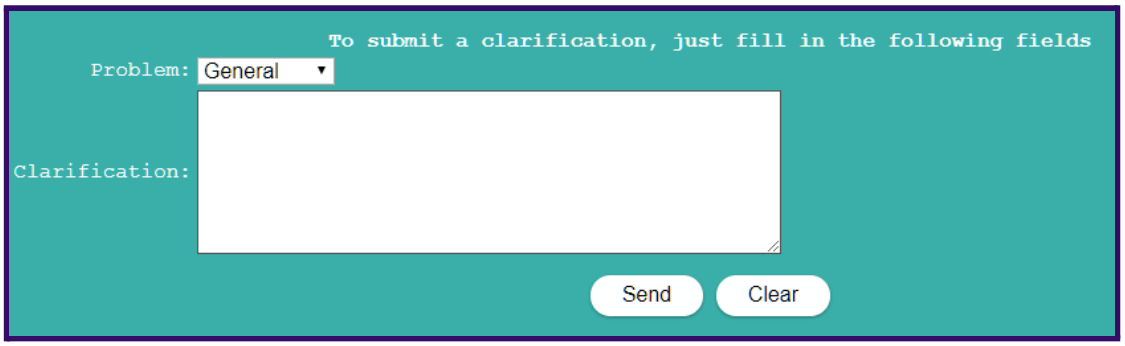


Figura 7 - Aba Clarifications

Observação: No dia da competição, não serão respondidas dúvidas sobre interpretação das questões, pois faz parte da competição.

1. Os times devem fazer perguntas sobre a prova utilizando apenas essa interface disponível no BOCA!

2. O time deverá ficar atento às *clarifications* durante toda a prova, pois uma clarification feita por um time poderá ser respondida para todos os outros. Os juízes também podem enviar *clarifications* a todos os times se julgarem conveniente. Fiquem atentos.

3. A resposta do clarification não surge na tela (como as respostas das runs). Você deve consultar esta página para vê-la.

O sistema permite que o juiz utilize um botão chamado *No response*. Isso ocorre em geral porque a pergunta feita não deve ser respondida, pois sua resposta faz parte do entendimento da questão ou da prova. Neste caso sugerimos ler com cuidado as questões e as possíveis *clarifications* relacionadas.

3.5. Aba Tasks

A aba "*Tasks*" será muito útil no dia da competição. Nela você poderá enviar arquivos para impressão durante a competição, como códigos das questões sendo resolvidas para dividir entre o Time, mas use com bom senso para não desperdiçar papel.

Além disso, caso tenha algum problema na máquina ou alguma outra questão que precise de ajuda da organização do evento, você pode solicitar um pedido de ajuda da organização pelo botão "S.O.S" no final da página "*Tasks*".

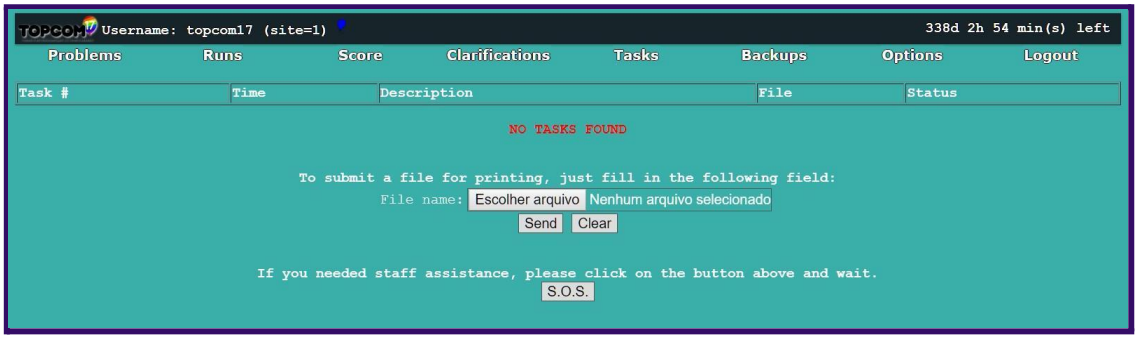


Figura 8 - Aba Tasks

3.6. Aba Options

Nessa aba, você pode alterar sua senha, basta inserir a senha antiga e informar a nova senha e clicar no botão “Send”. Lembrando que não pode-se alterar os demais campos.

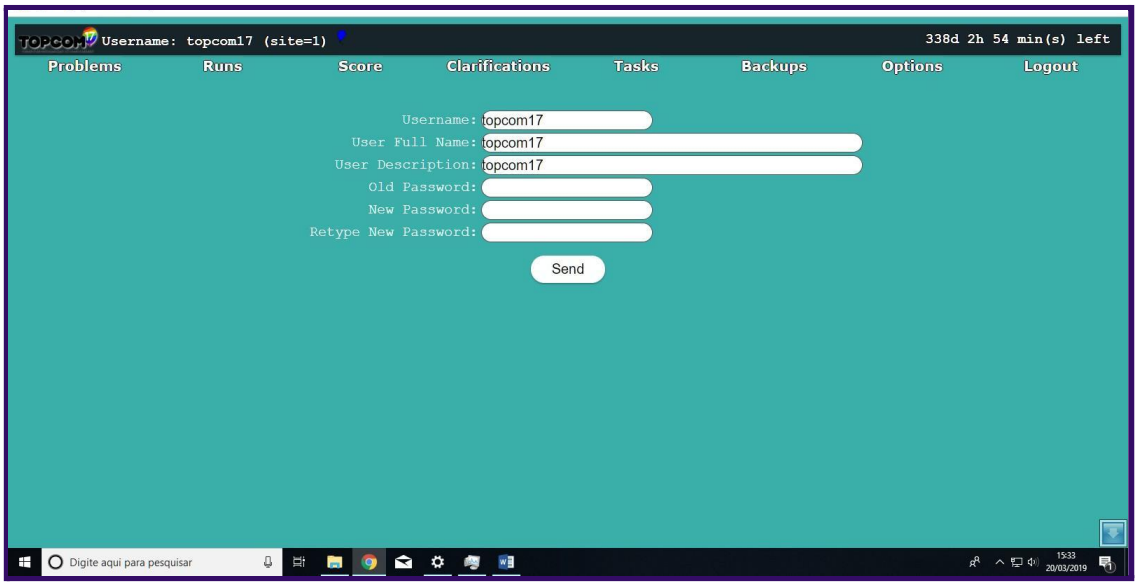


Figura 7 - Aba Options

4. OBSERVAÇÕES GERAIS (IMPORTANTES)

4.1. Geral

Crie o seu arquivo-fonte contendo a solução de um problema com o **nome indicado no enunciado na competição ou o "Basename" indicado no BOCA de treinamento(Java em especial).**

Escolha a **linguagem correta**. Note que seu fonte deverá ter a extensão correspondente para cada uma das linguagens aceitas. (C -> .c, C++ -> .cpp ou .cc, JAVA ->.java, Python2 -> .py2, Python3 -> .py3).

Lembre-se de que sua solução deve ler os dados da entrada padrão e escrever os resultados na saída padrão. Nada deve ser escrito na saída padrão de erro. Além disso, programas escritos em linguagens que possibilitam o retorno de algum valor para o sistema operacional devem retornar o valor 0 (zero), que por convenção indica que nenhum problema ocorreu na execução.

Na competição, para receber as respostas dos juízes, o time deverá clicar em Runs e esperar que a lista contendo as respostas recebidas para cada solução submetida seja atualizada (ainda assim, não perca tempo esperando. Você pode produzir enquanto a resposta dos juízes não chega). Vale a pena lembrar que nos **últimos minutos os times que submeterem soluções não receberão mais as respostas dos juízes** (assim o suspense fica melhor, não? :-). Esse prazo é informado na competição.

Comandos de compilação:

C: gcc -static -O2 -lm

C++: g++ -std=c++11 -static -O2 -lm

Java: javac

4.2. JAVA

Sobre JAVA em específico, os problemas resolvidos em Java devem obrigatoriamente ter o nome da classe e nome do arquivo iguais ao nome do problema. Conforme exemplo: "topcom15d.java". Desconsidere qualquer outra informação no PDF da questão em relação ao nome do arquivo no BOCA de treinamento, pois não irá compilar o arquivo Java e consequentemente apresentará erro de compilação no BOCA. Também não declare **'package'** no seu programa java.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MANUAL BOCA. MARATONA. Disponível em: <http://maratona.sbc.org.br/>. Acesso em: 06 de abril de 2022.

BOCA. Cassio. Disponível em : <https://www.ime.usp.br/~cassio/boca/>. Acesso em: 06 de abril de 2022.

INFORMAÇÕES AQUECIMENTO. MARATONA. Disponível em: <https://maratona.ime.usp.br/hist/2017/prim-fase17/info_aquecimento.pdf>. Acesso em: 06 de abril de 2022.